概念

结构

自指数据
数据类型的定义引用了自身。
- 列表 HtDP DCIC
- 树 MIT 6.102 ×2
- 套娃 HtDP

分解
把问题拆成更小的同类问题。
- 结构递归 LYAH HtDP ×2 LeetCode
- 生成递归 LYAH HtDP ×2 LeetCode ×4

基本情况
递归在哪里停下。
- 边界条件 LYAH LeetCode ×4
- 剪枝叶子 LeetCode

信任递归结果 LeetCode ×5
直接使用递归调用的结果，不追踪其内部。

过程

返回与合并
子问题的结果传回并合并。
- 值的回传 LeetCode ×4
- 结果组合 SICP HtDP LeetCode ×2

选择 / 搜索
每次调用在几个选项中做选择。
- 分支 LeetCode ×3
- 剪枝 LeetCode

重叠子问题 LeetCode ×2
同一个子调用反复出现。

执行状态
运行时保存了什么。
- 调用栈 LeetCode ×2

代价
每次调用或每层的工作量。
- 每层代价 CLRS
- 总代价 CLRS LeetCode

节点内容

具体数据 DCIC MIT 6.102 — `[1, 4, 3]`
节点里是输入本身的值。

带参数的调用 SICP LeetCode ×3 — `fib 3`
按代码写出的调用，参数是具体值。

状态元组 LeetCode ×3 — `(i, k)`
只写出变化的参数。

部分求值表达式 SICP HtDP LeetCode — `(* 6 (f 5))`
算到一半的表达式，像代换轨迹里那样。

符号化 CLRS LeetCode — *f(n/b)*
用参数表示规模，像递推式里那样。

与代码的对应

图就是代码 SICP HtDP DCIC
轨迹用程序本身的语法写成。

并排 LYAH ×2 SICP LeetCode ×4
图放在代码或公式旁边。

箭头指向代码 HtDP LeetCode
用箭头把图的部分连到代码。

共享标识符 SICP LeetCode ×3
节点里沿用函数名和参数名。

只有递推式 CLRS LeetCode ×2
对应的是方程，而不是代码。

只有文字 LeetCode ×2
通过文字说明对应。

视觉编码

嵌套包含
被调用者画在调用者内部。
- 盒中盒 HtDP
- 括号嵌套 LYAH LeetCode ×2 — `f(a(b(c)))`

树（节点-连线）
调用和它的子调用用连线相连。
- 调用树 SICP LeetCode ×3
- 状态树 LeetCode ×2
- 选择树 LeetCode
- 结果树 LeetCode ×6

线性链
由节点和指针组成的链表。
- 盒子与指针 HtDP LeetCode
- 指针重连 LeetCode ×8

栈 LeetCode
按深度堆起来的栈帧。

代换轨迹 SICP HtDP ×3 LeetCode
表达式不断改写，直到得出值。

缩进阶梯 DCIC LeetCode
用缩进表示深度。

表格 HtDP LeetCode
参数、中间值和结果列成表。

输入划分 LeetCode
把输入切成几块并框起来。

规模映射 LeetCode ×3
规模 n 与规模 n−1 对齐。

隐喻 / 图画 LYAH HtDP LeetCode
套娃、镜像、螺旋等。

信息流向

静态 HtDP DCIC MIT 6.102 LeetCode ×3
只有结构，没有方向。

只向下 LeetCode ×2
只画调用，没画返回。

只向上 HtDP
只画结果向根合并。

往返 SICP LeetCode ×7
下到基本情况，再返回上来。

原地改写 SICP HtDP ×2
时间顺序就是从上到下的行。

```
f(3)
⇒ 3·f(2)
⇒ 3·2·f(1)
⇒ 6
```

标注

基本情况标记 LeetCode ×4
标出递归停下的地方。

返回值 LeetCode ×3
在回传路上写出值。

剪枝 / 失败 + 图例 LeetCode ×3
死路分支，用图例说明。

角色配色 LYAH LeetCode ×2
按角色上色（如 pivot、已就位）。

游标 / 指针 LeetCode ×3
指向数据的下标。

选择标签 LeetCode ×2
在连线上写出所做的选择。

调用步骤编号 LeetCode ×2
给每一帧或每一步编号。

重复标记 LeetCode
圈出重复的子问题。

遍历路径 SICP
画出求值的顺序。

省略

完全展开 SICP LeetCode ×2
输入较小，每次调用都画出来。

无规律省略 LeetCode
用“…”省略，看不出规律。

有规律省略 CLRS
画几层，规律可以推出来。

延迟调用
子调用先不展开。
- 轨迹中的未展开项 HtDP — `f(rest…)`
- “已完成”框 LeetCode ×2 — done

子图

多种表示 HtDP
同一递归用两种编码画。

多种情形 LeetCode ×4
同一步的不同情况并排。

随时间 HtDP LeetCode ×14
同一次运行的多张快照。

LYAH Learn You a Haskell（Haskell 教材）
SICP 计算机程序的构造和解释（SICP）
HtDP 程序设计方法（HtDP）
DCIC A Data-Centric Introduction to Computing
CLRS 算法导论（CLRS）
MIT 6.102 MIT 6.102 课程讲义
LeetCode LeetCode 题解，vote ≥ 5
×n 例子数